

Eksamen Matematikk 10. årstrinn våren 2024

Løsning fra [OpenMathBooks prosjektet](#)

Oppgave 1

Pris for voksen = x

Pris for barn = y

$$2x + y = 400 \quad (1)$$

$$x + y = 260 \quad (2)$$

Vi trekker (2) i fra (1):

$$2x + y - (x + y) = 400 - 260$$

$$x = 140$$

En barnebillett koster 140 kroner.

Oppgave 2

a)

	Figur 1	Figur 2	Figur 3	Figur 4
Tegning av figur				
Antall ruter i figuren	2	6	12	20

b) Rutene utgjør et rektangel med bredde n og høyde $n - 1$. Altså er det $n(n - 1)$ ruter i figuren.

Oppgave 3

Påstand	Sann	Usann
Lese bøker er det ungdommer bruker mest tid på		x
Det er flere som spiller dataspill/TV-spill enn som ser på TV		x
Nesten tre firedeler av ungdommene spiller på telefon/nettbrett	x	
Omtrent 40% av ungdommene bruker mindre enn en time daglig på sosiale medier		x

Oppgave 4

Både punktet $(10, 145)$ og $(16, 169)$ ser ut til å ligge på linja.

$$\frac{169 - 145}{16 - 10} = \frac{24}{6} = 4$$

Stigningstallet er 4. Dette betyr at Kristin i gjennomsnitt har vokst 4 cm i året.

Oppgave 5

Løsningen til Ruben er ikke riktig. For å finne avslaget i prosent, må man dele avslaget på originalprisen. Ruben har i stedet delt på den nye prisen, og da blir ikke svaret rett.

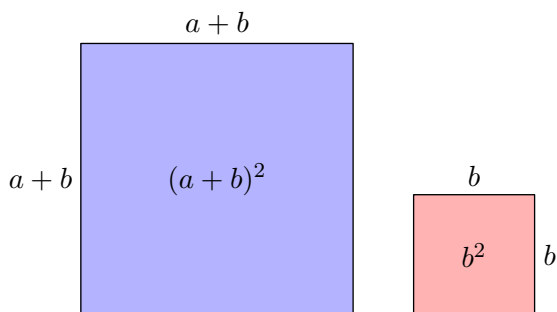
Oppgave 6

Foreslår en matboks med lengde 10 cm, bredde 8 cm og høyde 7 cm.
 $1 \text{ cm} = 0,1 \text{ dm}$ og $1 \text{ dm}^3 = 1 \text{ L}$. $10 \cdot 8 \cdot 7 = 560$. Dette betyr at volumet er 0,56 L.

Oppgave 7

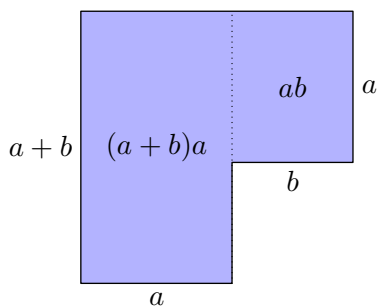
Løsningsmetode 1

Arealet er lik $(a + b)^2 - b^2 = a^2 + 2ab$



Løsningsmetode 2

Arealet er lik $(a + b)a + ab = a^2 + 2ab$.



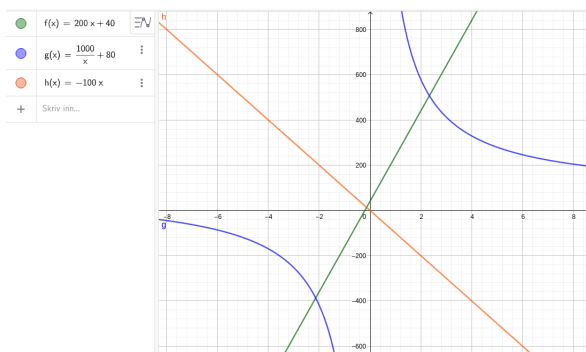
Oppgave 1

Ida har valgt å la y -aksen starte på 0 kr. Siden prisforskjellene er ganske små i forhold til den totale prisen, blir høydeforskjellen på søylene også ganske små. I tillegg blir intervallene mellom horisontallinjene store, dette gjør at det også er vanskelig å se verdiene til prisforskjellene.

Juan har valgt å la y -aksen starte på 180 kr. Da blir høydeforskjellen på søylene større og intervallene mellom horisontallinjene mindre. Dette gjør at det er lettere å se hvilken butikk som er billigst og hvor mye som skiller butikkene i pris.

Oppgave 2

a)



- b) f er en lineær funksjon med stigningstall 200 og konstantledd 40. Det betyr at grafen til funksjonen er en rett linje som skjærer y -aksen når $y = 40$, og at y -verdien øker med 200 hver gang x -verdien øker med 1.

g er en rasjonal funksjon, fordi den kan skrives $g(x) = \frac{1000+80x}{x}$. Siden uttrykket har en brøk med x som nevner, er funksjonen ikke definert for $x = 0$. g får en veldig høy tallverdi når x er i nærheten av 0, mens den blir tilnærmet lik 80 når x har veldig høy tallverdi.

h er en lineær funksjon med stigningstall -100 . Det betyr at grafen til funksjonen er en rett linje som skjærer y -aksen når $y = 0$, og at y -verdien minker med 100 hver gang x -verdien øker med 1. At h er en lineær funksjon uten konstantledd gjør at h og x er proporsjonale størrelser.

- c) Si at en taxi har startpris 40 kr, og deretter 200 per kilometer. Da er f prisen for å kjøre x kilometer.

Oppgave 3

a)

	A	B	C	D	E
1	Lånesum	7500			
2	Etableringsgebyr	250			
3	Månedlig rente	0.015			
4	Månedlig gebyr	15			
5					
6			Rente	Gebyr	Gjeld
7	Måned 1	7750.00	116.25	15.00	7881.25
8	Måned 2	7881.25	118.22	15.00	8014.47
9	Måned 3	8014.47	120.22	15.00	8149.69
10	Måned 4	8149.69	122.25	15.00	8286.93
11	Måned 5	8286.93	124.30	15.00	8426.24
12	Måned 6	8426.24	126.39	15.00	8567.63
13	Måned 7	8567.63	128.51	15.00	8711.14
14	Måned 8	8711.14	130.67	15.00	8856.81
15	Måned 9	8856.81	132.85	15.00	9004.66
16	Måned 10	9004.66	135.07	15.00	9154.73
17	Måned 11	9154.73	137.32	15.00	9307.05
18	Måned 12	9307.05	139.61	15.00	9461.66

	A	B	C	D	E
1	Lånesum	7500			
2	Etableringsgebyr	250			
3	Månedlig rente	0.015			
4	Månedlig gebyr	15			
5					
6			Rente	Gebyr	Gjeld
7	Måned 1	=B1*B2	=B7*B\$3	=B\$4	=B7+C7+D7
8	Måned 2	=E7	=B8*B\$3	=B\$4	=B8+C8+D8
9	Måned 3	=E8	=B9*B\$3	=B\$4	=B9+C9+D9
10	Måned 4	=E9	=B10*B\$3	=B\$4	=B10+C10+D10
11	Måned 5	=E10	=B11*B\$3	=B\$4	=B11+C11+D11
12	Måned 6	=E11	=B12*B\$3	=B\$4	=B12+C12+D12
13	Måned 7	=E12	=B13*B\$3	=B\$4	=B13+C13+D13
14	Måned 8	=E13	=B14*B\$3	=B\$4	=B14+C14+D14
15	Måned 9	=E14	=B15*B\$3	=B\$4	=B15+C15+D15
16	Måned 10	=E15	=B16*B\$3	=B\$4	=B16+C16+D16
17	Måned 11	=E16	=B17*B\$3	=B\$4	=B17+C17+D17
18	Måned 12	=E17	=B18*B\$3	=B\$4	=B18+C18+D18

b) $\frac{9461,66}{7500} \approx 1,26$, altså er effektiv rente ca 26%.

Oppgave 4

	A	B	C	D	E	F	G	H
1		Blå 1	Red	Total 1	Blå 2	Total 2	Sannsynlighet for to kuler	
2	Skål 1	3	2	5	2	4	0.30	
3	Skål 2	2	3	5	1	4	0.10	
4	Skål 3	2	1	3	1	2	0.33	
5	Skål 4	5	3	8	4	7	0.36	

	A	B	C	D	E	F	G	H
1		Blå 1	Red	Total 1	Blå 2	Total 2	Sannsynlighet for to kuler	
2	Skål 1	3	2	=B2+C2	=B2-1	=D2-1	=B2/D2*E2/F2	
3	Skål 2	2	3	=B3+C3	=B3-1	=D3-1	=B3/D3*E3/F3	
4	Skål 3	2	1	=B4+C4	=B4-1	=D4-1	=B4/D4*E4/F4	
5	Skål 4	5	3	=B5+C5	=B5-1	=D5-1	=B5/D5*E5/F5	

Skål 4 gir størst sannsynlighet.

Oppgave 5

g ser ut til å være den lineære funksjonen som går gjennom punktene $(0, 30)$ og $(6, 30000)$. Grafen til g illustrerer den gjennomsnittlige økningen av følgere per måned.

f er trolig en funksjon som godt beskriver antall følgere for hver måned. Den illustrerer at veksten av følgere var lav de første 4 månedene, mens den ble høy de 2 siste månedene.

Oppgave 6

a) Forklaring av tekst-skript linje for linje:

- 1 Bruker skriver inn radius til minste kule. Input en string som må bli gjort om til en float for å brukes til regning.
- 2 Bruker skriver inn radius til største kule.
- 4 Utregning av volumet til liten kule ved bruk av volumformel og $\pi \approx 3,14$.
- 5 Utregning av volumet til stor kule.
- 7 Definerer variabel som gir forholdet mellom volumet til den største kula og volumet til den minste kula.
- 9 Printer variabelen fra linje 7.

b) Volumet V til en kule med radius a er gitt som

$$V = \frac{4\pi a^3}{3}$$

La V_R og V_r være de respektive volumene til kuler med radius R og r . Da er

$$\frac{V_R}{V_r} = \frac{4\pi R^3}{3} \cdot \frac{3}{4\pi r^3} = \frac{R^3}{r^3} = \left(\frac{R}{r}\right)^3$$

Hvis radius dobles vil altså volumet ganges med $2^3 = 8$.

Oppgave 7

a	$a + 1$
$a + 5$	$a + 6$

$$(a + 1)(a + 5) - a(a + 6) = a^2 + 5a + a + 5 - (a^2 + 6a) = 5$$

Prossessen de to jentene beskriver vil alltid gi en differanse lik 5.

Oppgave 8

Tid brukt på å dusje

1	Gutter	Jenter	1	Gutter	Jenter	
2		4	5		4	5
3		5	6		5	6
4		6	7		6	7
5		7	8		7	8
6		8	9		8	9
7		9	10		9	10
8		10	11		10	11
9		11	12		11	12
10		12	13		12	13
11		13	14		13	14
12		14	15		14	15
13		15	16		15	16
14		16	17		16	17
15		17	18		17	18
16		18	19		18	19
17		19	20		19	20
18		20	21		20	21
19		21	22		21	22
20		22	23		22	23
21		23	24		23	24
22		24	25		24	25
23		25	26		25	26
24		26	27		26	27
25		27	28		27	28
26		28	29		28	29
27		29	30		29	30
28		30	31		30	31
29		31	32		31	32
30		32	33		32	33
31		33	34		33	34
32		34	35		34	35
33		35	36		35	36
34		36	37		36	37
35		37	38		37	38
36		38	39		38	39
37		39	40		39	40
38		40	41		40	41
39		41	42		41	42
40		42	43		42	43
41		43	44		43	44
42		44	45		44	45
43		45	46		45	46
44		46	47		46	47
45		47	48		47	48
46		48	49		48	49
47		49	50		49	50
48		50	51		50	51
49		51	52		51	52
50		52	53		52	53
51		53	54		53	54
52		54	55		54	55
53		55	56		55	56
54		56	57		56	57
55		57	58		57	58
56		58	59		58	59
57		59	60		59	60
58		60	61		60	61
59		61	62		61	62
60		62	63		62	63
61		63	64		63	64
62		64	65		64	65
63		65	66		65	66
64		66	67		66	67
65		67	68		67	68
66		68	69		68	69
67		69	70		69	70
68		70	71		70	71
69		71	72		71	72
70		72	73		72	73
71		73	74		73	74
72		74	75		74	75
73		75	76		75	76
74		76	77		76	77
75		77	78		77	78
76		78	79		78	79
77		79	80		79	80
78		80	81		80	81
79		81	82		81	82
80		82	83		82	83
81		83	84		83	84
82		84	85		84	85
83		85	86		85	86
84		86	87		86	87
85		87	88		87	88
86		88	89		88	89
87		89	90		89	90
88		90	91		90	91
89		91	92		91	92
90		92	93		92	93
91		93	94		93	94
92		94	95		94	95
93		95	96		95	96
94		96	97		96	97
95		97	98		97	98
96		98	99		98	99
97		99	100		99	100
98		100	101		100	101
99		101	102		101	102
100		102	103		102	103
101		103	104		103	104
102		104	105		104	105
103		105	106		105	106
104		106	107		106	107
105		107	108		107	108
106		108	109		108	109
107		109	110		109	110
108		110	111		110	111
109		111	112		111	112
110		112	113		112	113
111		113	114		113	114
112		114	115		114	115
113		115	116		115	116
114		116	117		116	117
115		117	118		117	118
116		118	119		118	119
117		119	120		119	120
118		120	121		120	121
119		121	122		121	122
120		122	123		122	123
121		123	124		123	124
122		124	125		124	125
123		125	126		125	126
124		126	127		126	127
125		127	128		127	128
126		128	129		128	129
127		129	130		129	130
128		130	131		130	131
129		131	132		131	132
130		132	133		132	133
131		133	134		133	134
132		134	135		134	135
133		135	136		135	136
134		136	137		136	137
135		137	138		137	138
136		138	139		138	139
137		139	140		139	140
138		140	141		140	141
139		141	142		141	142
140		142	143		142	143
141		143	144		143	144
142		144	145		144	145
143		145	146		145	146
144		146	147		146	147
145		147	148		147	148
146		148	149		148	149
147		149	150		149	150
148		150	151		150	151
149		151	152		151	152
150		152	153		152	153
151		153	154		153	154
152		154	155		154	155
153		155	156		155	156
154		156	157		156	157
155		157	158		157	158
156		158	159		158	159
157		159	160		159	160
158		160	161		160	161
159		161	162		161	162
160		162	163		162	163
161		163	164		163	164
162		164	165		164	165
163		165	166		165	166
164		166	167		166	167
165		167	168		167	168
166		168	169		168	169
167		169	170		169	170
168		170	171		170	171
169		171	172		171	172
170		172	173		172	173
171		173	174		173	174
172		174	175		174	175
173		175	176		175	176
174		176	177		176	177
175		177	178		177	178
176		178	179		178	179
177		179	180		179	180
178		180	181		180	181
179		181	182		181	182
180		182	183		182	183
181		183	184		183	184
182		184	185		184	185
183		185	186		185	186
184		186	187		186	187
185		187	188		187	188
186		188	189		188	189
187		189	190		189	190
188		190	191		190	191
189		191	192		191	192
190		192	193		192	193
191		193	194		193	194
192		194	195		194	195
193		195	196		195	196
194		196	197		196	197
195		197	198		197	198
196		198	199		198	199
197		199	200		199	200
198		200	201		200	201
199		201	202		201	202
200		202	203		202	203
201		203	204		203	204
202		204	205		204	205
203		205	206		205	206
204		206	207		206	207
205		207	208		207	208
206		208	209		208	209
207		209	210		209	210
208		210	211		210	211
209		211	212		211	212
210		212	213		212	213
211		213	214		213	214
212		214	215		214	215
213		215	216		215	216
214		216	217		216	217
215		217	218		217	218
216		218	219		218	219
217		219	220		219	220
218		220	221		220	221
219		221	222		221	222
220		222	223		222	223
221		223	224		223	224
222		224	225		224	225
223		225	226		225	226
224		226	227		226	227
225		227	228		227	228
226		228	229		228	229
227		229	230		229	230
228		230	231		230	231
229		231	232		231	232
230		232	233		232	233
231		233	234		233	234
232		234	235		234	235
233		235	236		235	236
234		236	237		236	237
235		237	238		237	238
236		238	239		238	239
237		239	240		239	240
238		240	241		240	241
239		241	242		241	242
240		242	243		242	243
241		243	244		243	244
242						